열팽창 활동지

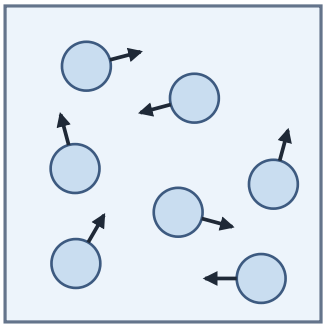
중1 과학 · 열과상태변화 4차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **풍선 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰시오(부푼다·오그라든다·그대로).**

궁금한 것	내 예상	결과
따뜻한 물에 담갔을 때 풍선		
찬물에 담갔을 때 풍선		

풍선이 바뀐 까닭(병 속 공기의 부피):

2 **왼쪽은 데우기 전 물체의 입자 모형이다. 입자의 수·크기·사이 거리·화살표 길이를 생각하여 데운 뒤의 모형을 오른쪽 점선 칸에 그리시오.**



데우기 전

데운 뒤(그리기)

3 **길이 1 m인 철 막대는 온도가 100 °C 오르면 약 1.2 mm 늘어난다. ① 50 °C 오르면 약 몇 mm 늘어날까? ② 길이 10 m인 철 레일이 50 °C 오르면 약 몇 mm 늘어날까? ③ 레일 사이에 틈을 두는 까닭은?**

4 **황동(놋쇠)과 철을 붙인 바이메탈을 데웠다(황동이 철보다 많이 늘어난다). 휘었을 때 바깥쪽(볼록한 쪽)에 오는 금속을 고르시오.**

☐ 철 ☐ 황동 ☐ 휘지 않는다

5 전깃줄을 팽팽하게 걸지 않고 조금 늘어지게 거는 까닭을 '수축' 또는 '팽창'을 넣어 쓰시오.

다음 수업을 시작할 때

6 ① 열팽창이란 무엇인가? ② 물체를 데우면 입자의 수와 크기는 어떻게 되는가? ③ 바이메탈을 데우면 바깥쪽(볼록한 쪽)에 오는 금속은 어떤 금속인가?